École Nationale des Sciences Appliquées – Tétouan
Année Académique 2025-2026

Projet Business Intelligence

Entrepôt de données universitaire

Conception • Implémentation • Analyse

Étudiant: Abdessamad Ait brahim

Encadrant: El Ayat Nisrine

Module: Business Intelligence

Filière: Big Data and AI

Date: December 2025

Contents

1 Introduction 2
2 Architecture du Projet 3
3 Vidéo de Démonstration du Projet 4
4 Réalisation Détaillée 4
4.1 Création de l'Infrastructure avec SSMS 4
4.2 Processus ETL avec SSIS 5
4.3 Création du Cube OLAP avec SSAS 7
4.4 Visualisation avec Power BI 10
5 Conclusion 13

1 Introduction

Contexte du Projet

Dans le cadre universitaire, les données sont souvent dispersées dans différents systèmes, rendant leur exploitation difficile. La mise en place d'un entrepôt de données permet de centraliser ces informations, d'améliorer leur qualité et de faciliter l'accès aux analyses pour la prise de décision.

Objectifs du Projet

Les objectifs principaux de ce projet sont :

- Centraliser les données universitaires dans un entrepôt de données.
- Nettoyer et améliorer la qualité des données.
- Structurer les données selon un modèle en étoile pour faciliter l'analyse.
- Créer des cubes OLAP pour des analyses multidimensionnelles rapides et efficaces.
- Développer des visualisations pour faciliter la prise de décision.

Périmètre du Projet

Le projet couvre l'ensemble de la chaîne de traitement des données, depuis leur extraction jusqu'à leur visualisation, en passant par toutes les étapes de transformation et d'analyse.

Technologies Utilisées

Pour la réalisation de ce projet, les technologies suivantes ont été utilisées :

- **SSMS (SQL Server Management Studio)** : pour la gestion et la manipulation des bases de données.
- **SSIS (SQL Server Integration Services)** : pour l'intégration et le chargement des données dans l'entrepôt.
- **SSAS (SQL Server Analysis Services)** : pour créer des cubes OLAP et faciliter l'analyse multidimensionnelle.
- **Power BI** : pour visualiser les données et produire des rapports interactifs pour la prise de décision.

2 Architecture du Projet

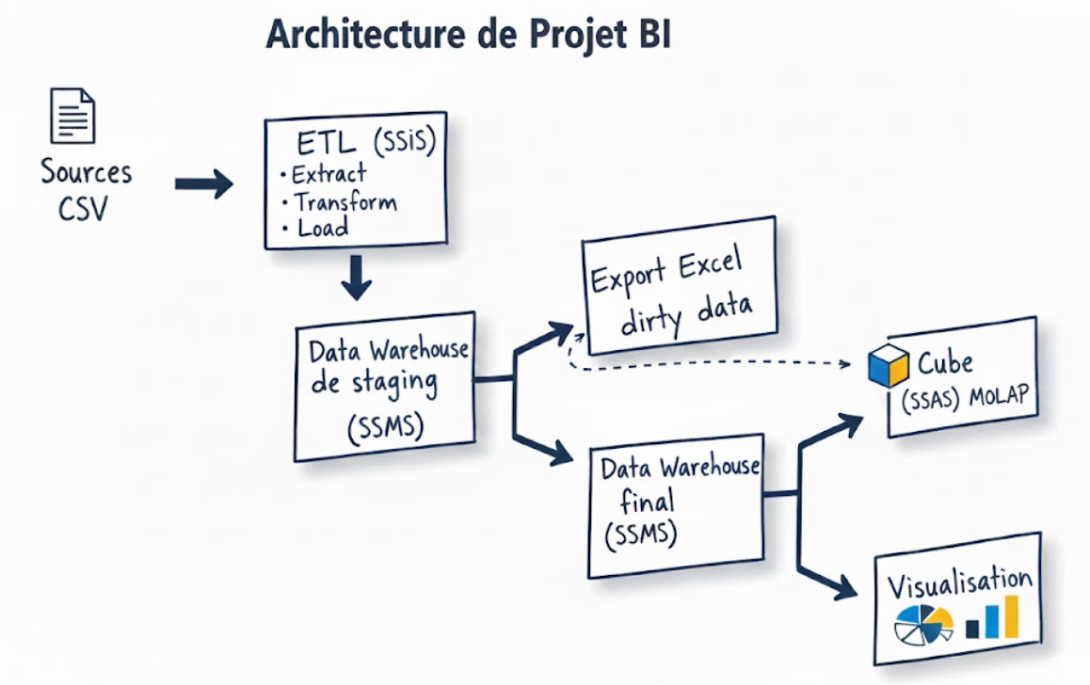


Figure 1: Schéma de l'architecture du projet

Description de l'Architecture

Le projet BI universitaire suit une architecture complète depuis les données brutes jusqu'aux visualisations :

- **Sources CSV :** Contiennent les données brutes (étudiants, cours, notes, examens, etc.).
- **ETL – SSIS :** Extraction, nettoyage et validation des données depuis les CSV, puis chargement dans les bases. Processus automatisé via des packages SSIS.
- **Data Warehouse de Staging – SSMS (DW_Universite_Staging) :** Base intermédiaire pour contrôler et préparer la qualité des données.
- **Export Excel – Dirty Data :** Les données erronées sont exportées automatiquement vers Excel pour correction et suivi.
- **Data Warehouse Final – SSMS (DW_Universite) :** Base finale en modèle en étoile, optimisée pour l'analyse et les rapports.
- **Cube SSAS – MOLAP :** Cube multidimensionnel pour analyses rapides avec mesures et indicateurs clés.
- **Visualisation – Power BI :** Tableaux de bord interactifs connectés au Data Warehouse Final pour l'analyse et la prise de décision.

3 Vidéo de Démonstration du Projet

Afin de faciliter la compréhension globale du projet et de présenter le fonctionnement réel des dashboards et de l'architecture BI, une vidéo de démonstration a été réalisée.

Lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=vqT7PE2tElo

Remarque : La vidéo présente une démonstration complète du projet (architecture, processus ETL, cube OLAP et dashboards Power BI). Le rapport se concentre volontairement sur les aspects essentiels, les détails pratiques étant illustrés dans la vidéo.

4 Réalisation Détaillée

4.1 Création de l'Infrastructure avec SSMS

Bases de Données Créées

Deux bases de données ont été créées pour assurer une gestion optimale du flux de données:

- **DW_Universite_Staging :** Base temporaire servant de zone intermédiaire pour recevoir les données brutes extraites des fichiers CSV. Permet de valider et modifier les données avant leur intégration définitive.
- **DW_Universite :** Data Warehouse final structuré selon un modèle dimensionnel en étoile, optimisé pour les analyses et les requêtes de reporting.

Modèle Dimensionnel

Le Data Warehouse final contient :

Tables de Dimensions :

- Dim_Etudiant : informations sur les étudiants
- Dim_Cours : détails des cours
- Dim_Date : dimension temporelle
- Dim_Reussite : indicateurs de réussite des étudiants (oui/non, notes, mentions)

Tables de Faits :

- Fact_Examens : enregistre les résultats des examens, les notes obtenues et les relations avec les dimensions Étudiant, Cours et Date pour l'analyse.

Optimisations

- **Index créés :** Index sur les clés primaires, clés étrangères et colonnes fréquemment utilisées pour optimiser les performances.
- **Vues SQL :** Vues développées pour simplifier les requêtes complexes et faciliter la connexion avec Power BI.

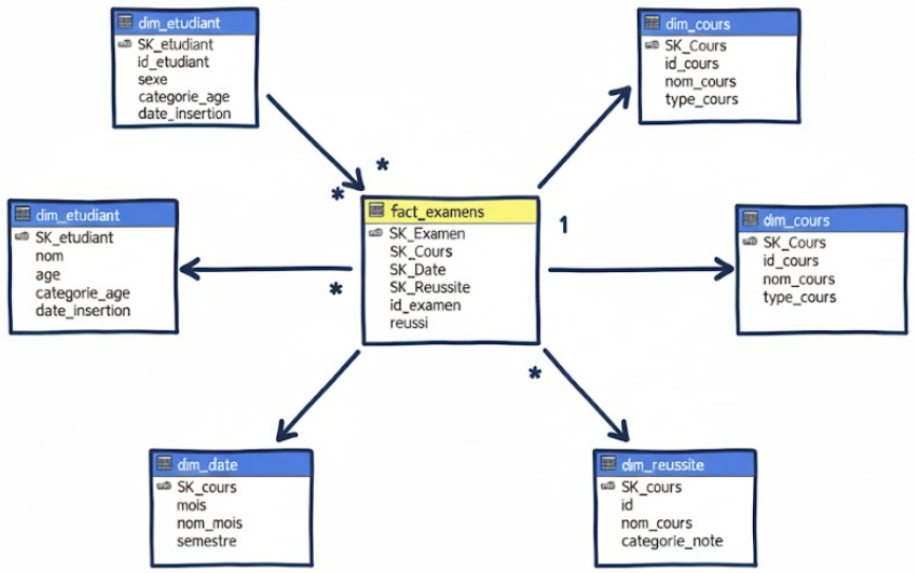


Figure 2: Diagramme du modèle dimensionnel (schéma en étoile)

4.2 Processus ETL avec SSIS

Extraction et Chargement Initial

Les packages SSIS extraient les données des fichiers CSV sources et les chargent dans la base **DWUniversite_Staging**. Cette étape permet de centraliser toutes les données brutes dans un environnement contrôlé.

Transformation et Nettoyage

Le processus de transformation inclut plusieurs opérations critiques :

Nettoyage des données :

- Suppression des doublons
- Gestion des valeurs nulles
- Standardisation des formats

Corrections spécifiques appliquées :

- Correction du champ Sexe : remplacement des valeurs incorrectes par "M" ou "F"
- Nettoyage des noms : suppression des caractères parasites comme les points-virgules
- Validation des dates, emails et autres formats
- Conversion et adaptation des types de données

Gestion des Dirty Data

Un système de détection des anomalies a été mis en place :
Dirty Data identifiées :

- Noms avec caractères parasites inconnus ou nuls
- Champ Sexe contenant des valeurs invalides
- Notes invalides (négatives ou supérieures à 20 ou alphabétique)
- Raison d'erreur

Traitement : Les enregistrements problématiques sont redirigés vers des fichiers Excel dans le dossier **07_Outputs**, analysés, corrigés et réintégrés dans le système, garantissant qu'aucune donnée n'est perdue.

Chargement dans le Data Warehouse Final

Après nettoyage et validation, les données sont chargées dans **DWUniversite** selon le modèle dimensionnel :

- Chargement des dimensions avec gestion des clés de substitution
- Chargement des tables de faits avec relations correctes
- Mise à jour incrémentale pour optimiser les performances

Packages SSIS Développés

Plusieurs packages ont été créés pour orchestrer l'ensemble du processus ETL :

- Package d'extraction des sources CSV
- Package de transformation et nettoyage
- Package de chargement des dimensions
- Package de chargement des faits
- Package Master pour orchestrer tous les processus

Chaque package contient ces propres detailles ...

Remarque : Une seule image d'architecture complète sera présentée pour illustrer l'ensemble du processus ETL, de l'extraction initiale à la visualisation finale, montrant le flux de données à travers toutes les étapes.

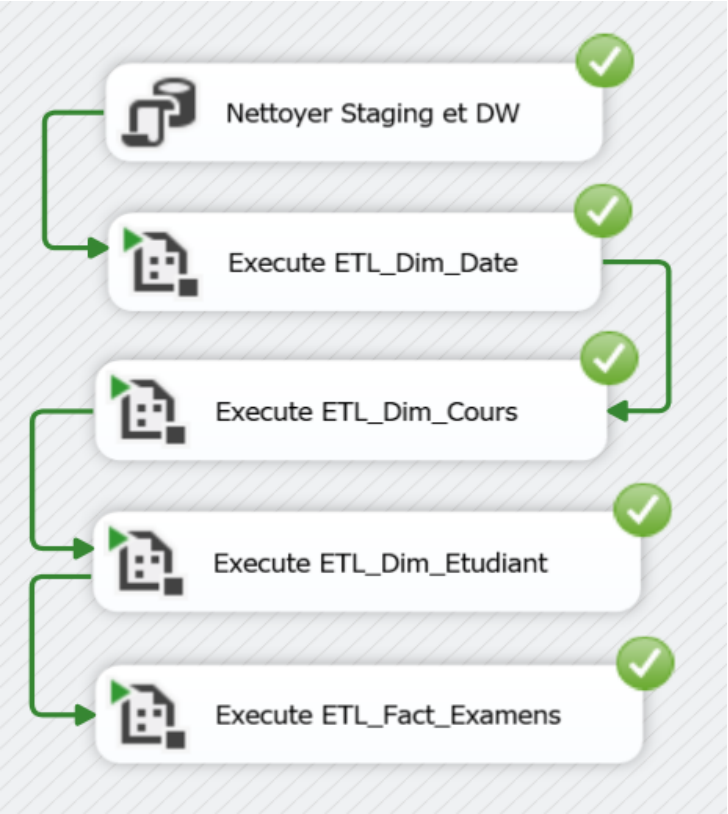


Figure 3: Architecture complète du processus ETL et du flux de données du projet BI universitaire avec ETL_master

4.3 Création du Cube OLAP avec SSAS

Configuration et Structure

Un projet **Analysis Services** a été créé et connecté au Data Warehouse **DWUniversite**. Le cube MOLAP **"Cube Analyses Universitaires"** a été construit selon un modèle en étoile avec la table de faits **Fact_Examens** au centre, reliée à quatre dimensions.

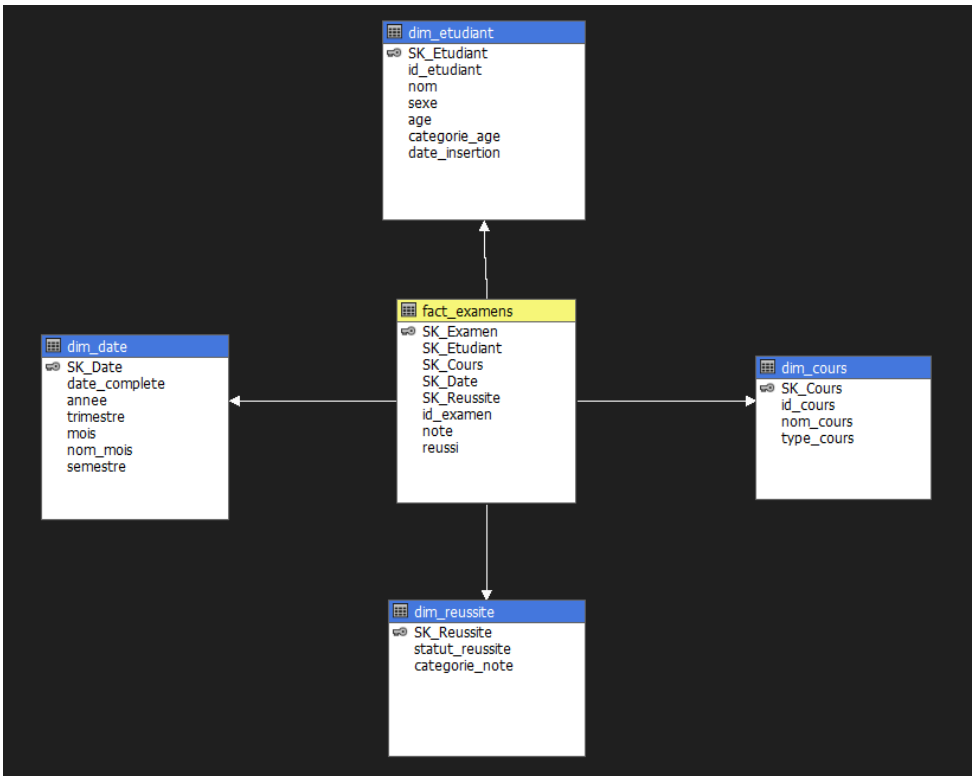


Figure 4: Data Source View - Modèle en étoile avec Fact_Examens et les 4 dimensions

Mesures et Dimensions

Mesures (Fact_Examens) :

- **Note :** Note obtenue à l'examen
- **Fact Examens Count :** Nombre total d'examens

Dimensions :

- **Dimension Étudiant (Dim_Etudiant)** *Attributs :* Nom, Sexe, Age, Catégorie Age *Hiérarchie :* Profil Étudiant (Sexe → Catégorie Age → Nom)
- **Dimension Réussite (Dim_Reussite)** *Attributs :* Statut Réussite, Catégorie Note *Hiérarchie :* Niveau de Performance (Statut → Catégorie Note)
- **Dimension Cours (Dim_Cours)** *Attributs :* Nom Cours, Type Cours *Hiérarchie :* Structure Pédagogique (Type Cours → Nom Cours)
- **Dimension Date (Dim_Date)** *Attributs :* Année, Semestre, Trimestre, Mois, Date Complète *Hiérarchies :* Analyse Temporelle (Année → Trimestre → Mois → Date) et Année Académique (Année → Semestre → Trimestre)

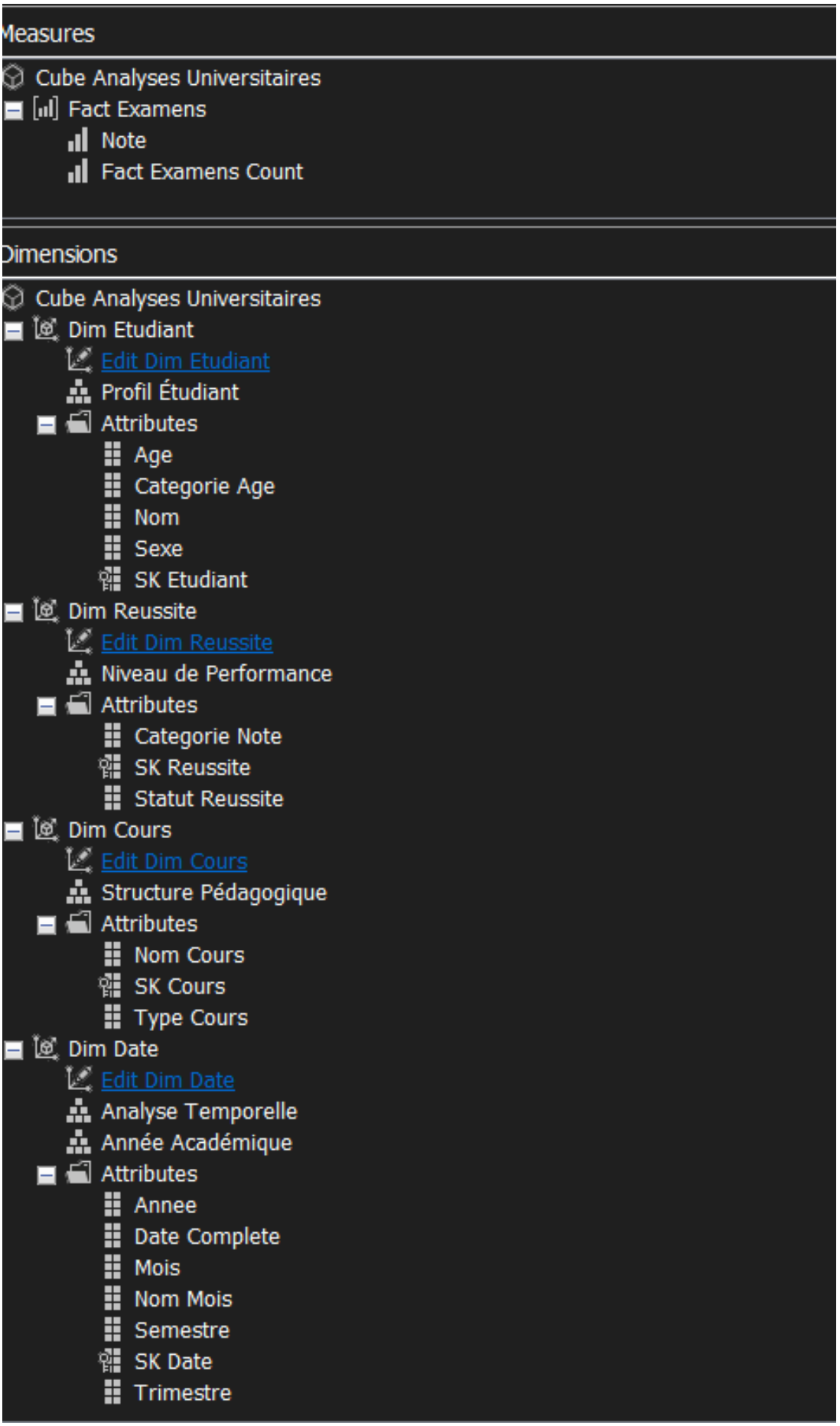


Figure 5: Vue complète du cube avec les mesures (Fact_Examens) et toutes les dimensions développées

Déploiement

Le cube a été déployé sur le serveur SSAS avec des agrégations MOLAP pré-calculées pour garantir des temps de réponse rapides. Le cube est opérationnel pour alimenter les analyses Power BI.

4.4 Visualisation avec Power BI

Connexion et Configuration

Power BI a été connecté directement au Data Warehouse **DWUniversite** via SSMS. Les vues SQL créées précédemment ont simplifié l'accès aux données pré-agrégées pour la création des visualisations.

Dashboards Créés

Trois tableaux de bord interactifs ont été développés, avec un menu de navigation permettant de passer entre les différentes vues d'analyse. **Dashboard 1 : Vue Ensemble**

KPIs principaux :

- Total Examens : 752
- Taux Réussite : 71.14%
- Note Moyenne : 13.08
- Nombre Étudiants : 92

Visualisations :

- Évolution du taux de réussite par année et trimestre (2022-2024)
- Nombre d'examens par trimestre
- Répartition des mentions par cours (Excellent, Bien, Passable, Échec)
- Distribution des étudiants par sexe (59.78% Hommes, 40.22% Femmes)
- Taux de réussite par type de cours (Obligatoire vs Optionnel)



Figure 6: Dashboard Vue Ensemble

Dashboard 2 : Analyse des Étudiants

KPIs de performance :

- Taux Réussite Hommes : 74.01%
- Taux Réussite Femmes : 69%

Visualisations :

- Top 10 des meilleurs étudiants avec notes moyennes
- Taux de réussite par catégorie d'âge (18-22, 23-27, 28+)
- Répartition des étudiants par âge
- Performance par genre et type de cours (Obligatoire/Optionnel)
- Distribution genre par catégorie d'âge

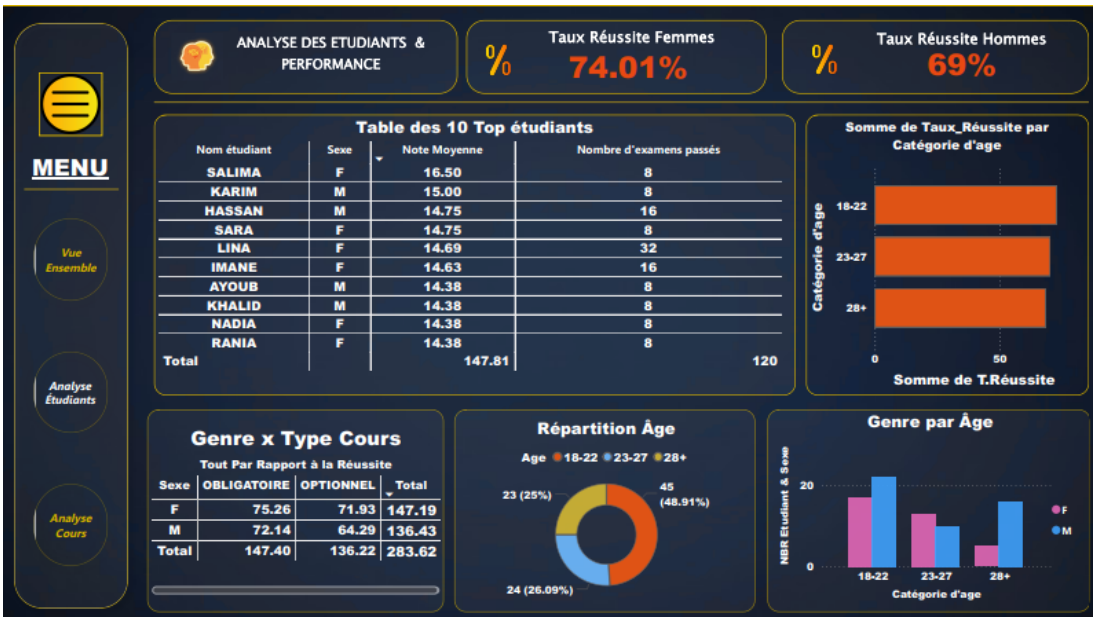


Figure 7: Dashboard Analyse des Étudiants

Dashboard 3 : Analyse des Cours

Visualisations et Tableau détaillé :

- Type de cours (Obligatoire/Optionnel)
- Note moyenne par cours
- Taux de réussite en pourcentage
- Nombre total d'examens et réussites
- Évolution mensuelle du taux de réussite
- Nombre d'examens par trimestre et par année
- Synthèse croisée Année × Semestre avec taux de réussite moyens

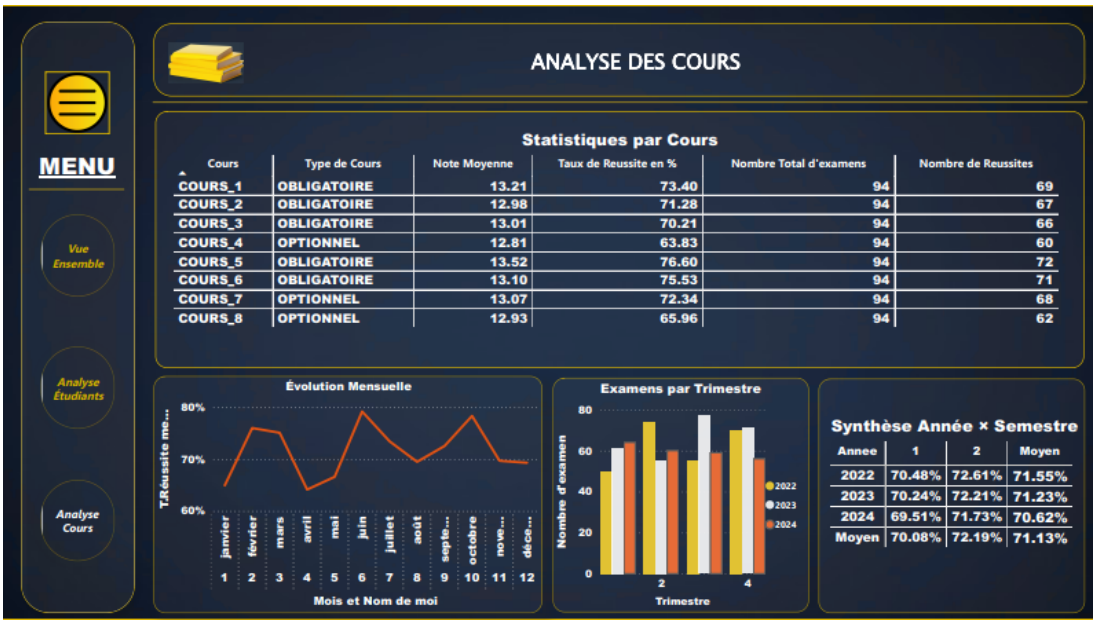


Figure 8: Dashboard Analyse des Cours

Fonctionnalités Interactives

- Menu de navigation entre les trois dashboards
- Filtres dynamiques par année, trimestre, semestre et cours
- Interactions entre visualisations (clic sur un graphique filtre les autres)
- Drill-down pour analyses détaillées

5 Conclusion

Synthèse du Projet

Ce projet a mis en place une solution complète de Business Intelligence pour le système universitaire, couvrant l'ensemble de la chaîne : extraction, nettoyage, transformation, analyse multidimensionnelle et visualisation interactive.

Objectifs Atteints

- Data Warehouse structuré avec modèle dimensionnel optimisé
- Processus ETL automatisés avec contrôle qualité robuste
- Index et vues SQL pour performances optimales
- Identification et correction des dirty data sans perte d'informations
- Cube OLAP MOLAP pour analyses rapides et flexibles
- Dashboards Power BI interactifs facilitant la prise de décision

Amélioration de la Qualité des Données

Le processus ETL a permis de corriger automatiquement les anomalies : valeurs incorrectes dans le champ sexe, caractères parasites dans les noms, dates invalides et notes hors plage, garantissant l'intégrité et la fiabilité du Data Warehouse.

Bénéfices Obtenus

- **Centralisation :** Toutes les données sont désormais dans un système unique.
- **Performance :** Index, vues et cubes MOLAP assurent des réponses rapides.
- **Accessibilité :** Dashboards Power BI intuitifs pour tous les utilisateurs.
- **Décisions éclairées :** KPIs et analyses fiables pour appuyer la stratégie.

Perspectives d'Évolution

Possibilité d'ajouter de nouvelles dimensions (départements, enseignants), intégrer d'autres données (assiduité, parcours), automatiser les actualisations et étendre vers des analyses prédictives (risque d'échec, prévision des inscriptions).

Réflexion Finale

Ce projet a permis de maîtriser la stack Microsoft BI (SSMS, SSIS, SSAS, Power BI) et de comprendre que la qualité des données, la performance et l'ergonomie des visualisations sont les piliers d'un projet BI réussi.